Prüfung Mathematik Tutorium vom 24.01.2020

Lösung

Aufgabe 1

$f(x) = -x^2 + 3x + 10$

$f'(x) = -2x + 3$

$f''(x) = -2$

$f'''(x) = 0$

Achsensymmetrie zur x-Achse:

$f(x)= -(-x)^2 + 3(-x) + 10 = -x^2 - 3x + 10 \neq f(x)$ → keine Achsensymmetrie

Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung:

$-f(x)= -(x^2 + 3x + 10) = -x^2 - 3x - 10 \neq f(-x)$ → keine Punktsymmetrie

Nullstellen: $f(x) = 0$

$-x^2 + 3x + 10 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 10}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-3 \pm \sqrt{9+40}}{-2} = \frac{-3 \pm \sqrt{49}}{-2} = \frac{-3 \pm 7}{-2}$$

$$x_1 = \frac{-3+7}{-2} = \frac{4}{-2} = -2 \quad \rightarrow \quad \text{N1 } (-2/0)$$

$$x_2 = \frac{-3-7}{-2} = \frac{-10}{-2} = 5 \quad \rightarrow \quad \text{N2 } (5/0)$$

Extrempunkte: $f'(x) = 0$

$-2x + 3 = 0$

$-2x = -3$

$x = 1{,}5$

$f''(x) = -2 < 0$ → Maximum

$f(1{,}5)= -(1{,}5)^2 + 3(1{,}5) + 10 = 12{,}25$ → $P_{x_E}(1{,}5/12{,}25)$

Wendepunkte:

$f''(x) = -2 \neq 0$

$f'''(x) = 0$ → keine Wendepunkte

Verhalten im Unendlichen:

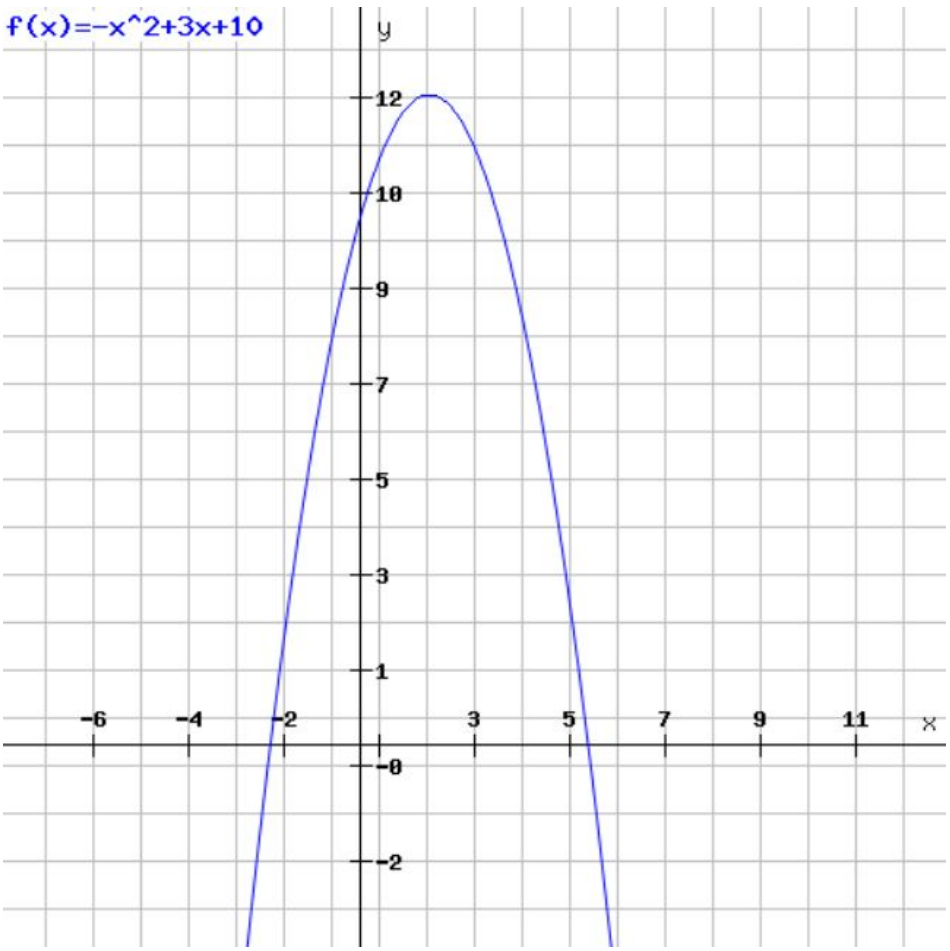
Grenzwerte: $\lim_{x\to+\infty}$ f(x) = – ∞

$\lim_{x\to-\infty}$ f(x) = – ∞

Steigung: $\lim_{x\to+\infty}$ f‘(x) = – ∞

$\lim_{x\to-\infty}$ f‘x) = + ∞

Auswertung der Kurvendiskussion		
Definitionsbereich	D=R	
Achsensymmetrie bezogen auf die X-Achse	Nein	
Punktsymmetrie bezogen auf den Ursprung des Koordinatensystems	Nein	
Eigenschaften des Funktionsgraphen	x	f(x)
Steigung + ∞	– ∞	– ∞
Schnittpunkt mit der x-Achse (Nullstelle)	- 2	0
Extrempunkt (Hochpunkt)	1,5	12,25
Schnittpunkt mit der x-Achse (Nullstelle)	5	0
Steigung – ∞	+ ∞	– ∞



Aufgabe 2

f(x) = $-\frac{1}{3}x^4 + 3x$

2.1 F(x) = $-\frac{1x^{4+1}}{3(4+1)} + \frac{3x^{1+1}}{1+1} = -\frac{1x^5}{15} + \frac{3x^2}{2} = -\frac{1}{15}x^5 + \frac{3}{2}x^2$

$A = \int_a^b f(x)\ dx = F(x)\ |_a^b$ = F(b) – F(a)

$A = \int_1^2 \left(-\frac{1}{3}x^4 + 3x\right) dx = -\frac{1}{15}x^5 + \frac{3}{2}x^2\ |_1^2 = -\frac{1}{15}(2)^5 + \frac{3}{2}(2)^2 - \left(-\frac{1}{15}(1)^5 + \frac{3}{2}(1)^2\right)$

$= -\frac{32}{15} + 6 - (-\frac{1}{15} + \frac{3}{2}) = \frac{58}{15} - (\frac{43}{30}) = \frac{73}{30}$ = 2,4333 F.E.

2.2 $f(x)^2 = (-\frac{1}{3}x^4 + 3x)(-\frac{1}{3}x^4 + 3x) = \frac{1}{9}x^8 - x^5 - x^5 + 9x^2 = \frac{1}{9}x^8 - 2x^5 + 9x^2$

$F(x) = \frac{1x^{8+1}}{9(8+1)} - \frac{2x^{5+1}}{5+1} + \frac{9x^{2+1}}{2+1} = \frac{1x^9}{81} - \frac{2x^6}{6} + \frac{9x^3}{3} = \frac{1}{81}x^9 - \frac{1}{3}x^6 + 3x^3$

$V = \pi \cdot \int_a^b f(x)^2 dx$

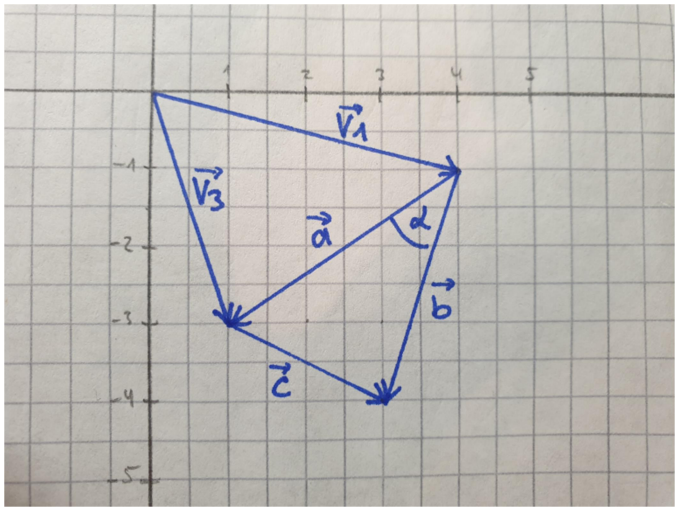
$V = \pi \cdot \int_1^2 \left(\frac{1}{9}x^8 - 2x^5 + 9x^2\right) dx = \pi \cdot \left[\frac{1}{81}x^9 - \frac{1}{3}x^6 + 3x^3\right]_1^2$

$= \pi \cdot \left[\frac{1}{81}(2)^9 - \frac{1}{3}(2)^6 + 3(2)^3 - \left(\frac{1}{81}(1)^9 - \frac{1}{3}(1)^6 + 3(1)^3\right)\right]$

$= \pi \cdot \left[\frac{512}{81} - \frac{64}{3} + 24 - \left(\frac{1}{81} - \frac{1}{3} + 3\right)\right] = \pi \cdot \left[\frac{728}{81} - \left(\frac{217}{81}\right)\right] = \pi \cdot \frac{511}{81} = 19{,}82\ V.E.$

Aufgabe 3

$\overrightarrow{V1} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{V3} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ $\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$



3.1 $\vec{a} = \overrightarrow{V3} - \overrightarrow{V1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\vec{b} = \vec{a} + \vec{c} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$

$|\vec{a}| = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$ = 3,606

$|\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$ = 3,162

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ = (-3) · (-1) + (-2) · (-3) = 3 + 6 = 9

3.2 $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{9}{\sqrt{13}\cdot\sqrt{10}}\right) = \cos^{-1}(0{,}7893)$

$\alpha = 37{,}875°$

$\alpha = \frac{37{,}875°\cdot\pi}{180°} = 0{,}661$ rad

3.3 $A_D = \frac{1}{2}\cdot|\vec{a}\times\vec{b}| = \frac{1}{2}\cdot|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin(\alpha) = \frac{1}{2}\cdot\sqrt{13}\cdot\sqrt{10}\cdot\sin(37{,}875) = 3{,}5$ F.E.

Aufgabe 4

(1) $3x - 2y + 6z = -2$
(2) $-x + 3y - 2z = -4$
(3) $-2x - y - 5z = 8$

	x	y	z	e	
(1)	3	-2	6	-2	·2
(2)	-1	3	-2	-4	·-6
(3)	-2	-1	-5	8	·-3
(1)	6	-4	12	-4	
(2)	6	-18	12	24	(2)-(1)
(3)	6	3	15	-24	(3)-(1)
(1)	6	-4	12	-4	
(2)	0	-14	0	28	(2) und (3) tauschen
(3)	0	7	3	-20	
(1)	6	-4	12	-4	
(3)	0	7	3	-20	
(2)	0	-14	0	28	

$-14y = 28$

$y = -2$

$7(-2) + 3z = -20$

$z = -2$

$6x - 4(-2) + 12(-2) = -4$

$x = 2$

Probe:

(1) $3(2) - 2(-2) + 6(-2) = -2$

$-2 = -2$ → o.k.

(2) $-(2) + 3(-2) - 2(-2) = -4$

$-4 = -4$ → o.k.

(3) $-2(2) - (-2) - 5(-2) = 8$

$8 = 8$ → o.k.